구 매 규 격 서

※ 유의사항

1. 본 입찰은 동급사양이상제품 허용 대상입니다. (단,「동급사양이상확인서」 첨부 필수)

2. 기준모델과 다른 제품일 경우 자산관리과에서 발급한「동급사양이상확인서」를 첨부하여야 입찰참가신청 또는 견적서제출 가능.

2-1.「동급사양이상확인서」 신청방법 [발급부서 및 담당자 : 자산관리과, 차건호(063-850-5653)]

- 입찰참가신청 또는 견적서제출 마감 48시간 전까지 발급부서에 신청하여야 함

- 사양서(제조사, 모델명 포함)를 메일(bu5653@wku.ac.kr)로 발송 후 담당자 유선확인 필수

- 사양서 검토 후 동급사양이상이 승인된 경우「동급사양이상확인서」를 발급함

3. 부가세 및 설치비 포함

4. 설치와 사용은 공급자의 책임에 의해 최종 사용자의 요구에 맞도록 공급, 설치되어야 함

5. 모든 개별 품목의 보증기간은 제조사가 정한 기간에 따름

6. 병행수입 혹은 공식 수입처를 통하지 않은 물품은 납품 불가

번호	물품명칭	기준모델(제조사, 모델명)	수량	설치장소
1	냉장원심분리기	한일과학 , Combi R515	1	한의전문관 4층 대학원 공동실험실 (건물번호 70)
2	동결건조기	일신바이오베이스 , FD8508	1	
3	고압멸균기	비전바이오넥스 , VS-1321-100	1	
4	진탕배양기	비전바이오넥스 , VS-8480SRN-L	1	
5	배양기	대한과학, DH.WIF03105	1	
6	건조기	대한과학 , DH.WOF07155	1	
7	초순수제조장치	머크밀리포아, Milli-Q® SQ 2	1	
8	전원공급장치	Bio-rad, #1645050	1	
9	전기영동장치	Bio-rad, #1658003	1	
10	전기영동장치	Takara, AD110	1	
11	냉장원심분리기	한일과학 , M15R	1	
12	미니원심분리기	대한과학, DH.WCF00010	2	
13	분석용전자저울	METTLER TOLEDO , MA204	1	
14	전자저울	대한과학, BAH15L	1	
15	가열교반기	대한과학 , DH.WMH03021	2	
16	히팅블럭	대한과학, DH.WHB00349	1	
17	항온수조	대한과학, DH.WB000106	1	
18	로커	대한과학, DH.WRK01010	2	
19	볼텍스믹서	Scientific Industries , Vortex-Genie2	2	
20	전자레인지	LG , MW23GD	1	

21	피펫	Gilson, F144056M	4	
22	피펫	Gilson, F144057M	4	
23	피펫	Gilson, F144058M	4	
24	피펫	Gilson, F144059M	4	

1. 냉장원심분리기 / 한일과학 , Combi R515

가. 특징

1) Fixed Angle rotor, Swing-out rotor를 모두 사용할 수 있는 탁상형 다량 냉장 원심분리기입니다.
2) CFC free 냉매를 사용하여 환경 친화적입니다.
3) Password lock 기능이 있습니다.
4) 500mL/750mL Bucket에 사용가능한 다양한 Adaptor가 있습니다.
5) 넓은 LCD display를 통해 속도, 상대원심력, 시간을 직관적으로 확인할 수 있습니다.
6) 속도를 상대원심력(RCF)으로 설정할 수 있으며 제어 및 디스플레이도 가능합니다.
7) 장착된 로터를 자동으로 인식할 수 있습니다.
8) 알람기능으로 과속, 진동 이상, 도어 열림, 이상 고온 등을 감지합니다.
9) 온도경계 기능으로 챔버 내의 온도를 안정적이고 정확하게 유지할 수 있습니다.

나. 규격

1) 최대 회전수(RPM) : 15,000 RPM(앵글로터) / 4,500 RPM(스윙로터)
2) 상대 원심력(RCF) : 26,664 xg(앵글로터) / 4,392 xg(스윙로터)
3) 최대 허용 용량 : 6 x 250mL, 36 x 1.5/2.0mL(앵글로터)
   : 4 x 750mL, 76 x 15mL, 4 MTPs(스윙로터)
4) 시간 설정 : < 100 min, pulse, continuous
5) 가/감속 단계 : 10/10 steps(0-9)
6) 온도조절 범위 : -10℃~40℃
7) Rotor 인식 : 가능
8) 프로그램 저장 : 100
9) 전원 : 210~240V, 50/60Hz / 1.7KVA
10) 규격 : 723(W) x 665(D) x 387(H)/mm
11) 무게 : 112 Kg



다. 구성

1) 본체 및 기본 구성품
2) Angle rotor, 6 x 85mL 용 (15,000rpm)
3) Conical 15mL tube Adaptor, Angle rotor
4) Conical 50mL tube Adaptor, Angle rotor

2. 동결건조기 / 일신바이오베이스 , FD8508

가. 특징

1) 동결 건조기는 세포 및 혈액, 백신, 식품, 제약 등의 원료를 미생물 및 효소가 이용할 수없는 적정한 수분 활성도를 얻어 시료의 저장성과 구성 성분의 변화를 방지할 수 있도록 구성되어있다.
2) 동결 건조 완료 후 건조실 내에 정화 공기 및 멸균 공기를 넣어 각각의 건조물을 대기 중의공기로부터 오염을 방지하여 영구 보존할 수 있도록 하는 BACKFILL PORT VALVE 기능을 갖추고 있어야한다.
3) 동결 건조를 실행하는 과정에서 급작스런 정전으로 인하여 VACUUM PUMP내의 OIL 역류현상으로 시료를 오염시키는 것을 방지하기 위한 AUTOMATIC PURGE SYSTEM과 진공펌프 보호 장치가 장착된 진공펌프를 포함하는 동결건조기 기능을 갖추어야 한다.
4) 동결 건조를 마친 원료는 수분 함유량이 3% 미만으로 건조되며 수분에 의한 상태변화 및 부식이 없어야 한다.
5) 원료에서 탈수되어 생성된 성에가 CONDENSER 에 결빙되어 건조되는 과정을 사용자는 동결건조기에 장착된 투명한 LID를 통해 관찰할 수 있도록 구성되어야 한다.
6) CONDENSER에 결빙된 성에는 기기의 오염방지와 연속시험을 위해 30분 이내에 신속하고 효율적으로 제거할 수 있는 DRUM(Coil-less) 방식의 System으로 구성되어야 한다.
7) CONDENSER는 산(Acid)및 화학적 요소에 의한 오염 및 부식방지를 위해 불소수지 (Poly-tetrafluoro ethylene)로 표면 처리가 이루어 져야 한다.
8) 시료의 건조 방법은 Ampule, Bottle, Bulk-Tray, Vial, Flask 의 동시 사용이 가능하여야 한다. 투명한 LID를 통해 건조과정의 이상 유무를 확인 할 수 있으며 수평상태로 적재가 되어야 하며, 별도의 잠금장치가 없이 밀봉과 개폐가 가능하여야 한다. 또한 그 경사도는 수평에서 상 방향으로 20°-40° 사이를 유지하도록 구성되어야 한다.
9) 건조 챔버는 전방으로 개구된 밀폐구조를 갖되 전방 단부는 경사면을 갖도록 하여 수평 기준으로 후방으로 70°내지는 80° 사이로 상향 경사지게 하여 전방에서 피 건조물을 넣고 뺄 수 있는 입구가 구비된 건조 챔버 이어야 한다.

나. 규격

1) 외형 치수 (Dimension) : W 800 x D 705 x H 860 (mm) 이상
2) 2포집 용량 (Ice capacity) : 5Liter/Day , 8Liter/Batch 이상
3) 콘덴서 최저 온도 (Condenser Temp.) : -85℃ / 20min 이내
   화학적 부식을 방지하기 위한 불소수지(PTFE) 표면처리가 되어 있을 것.
4) 제상 방식 (Defrost Method) :
   - 냉동기의 고온 (Hot gas) 토출 가스를 이용하여 콘덴서에 결빙된 얼음을 30분 이내 제거 할 수 있을 것.
   - 콘덴서의 형태는 드럼 (Drum)형태로 얼음을 쉽게 탈착하여 제거 할 수 있을 것.
5) 진공 장치 (Vacuum Device) :
   - 성 능 (Performance) : 760Torr(대기압) ~100mTorr / 10분 이내 일 것.
     최저 진공도는 5mTorr 이하 일 것
   - 측정 장치 (Vacuum Gauge) : 열전-저항감도 측정방식
   - 측정 범위 (Range) : 760Torr(대기압) ~ 1 x 10-4 의 범위로 측정하며, 표시 범위는 999mTorr~ 0mTorr 로 표시되어 있을 것.
6) 제어 장치 (Control Device)
   - 형 태 (Type) : 온도 및 진공게이지의 DIGITAL DISPLAY
   - 필수 기능 : 자동/수동 운전 , 제상, 진공해체 기능
   - 표시 사항 : 전압상태(AC 0-250V) , 진공펌프 운전시간 측정 (0-99,000 분), 건조시간 측정, 냉동기 가

동 시간 측정, 경보상태 표시 (냉동기, 진공펌프 과전류, 센서 이상, 전압 이상 등)

7) 건조 챔버 (Multi Drying Chamber)
   - 시료의 건조 방법은 Ampule, Bottle, Bulk-Tray, Vial, Flask, Petri dish의 동시 사용이 가능 하여야 한다. 또한, 건조의 용이성을 위해 건조물은 챔버의 Lid를 통하여 육안으로 관측이 가능하도록 수평상태에 적재가 되어야 하며, 별도의 잠금장치가 없이 밀봉과 개폐가 가능 하여야 하고, 그 경사도는 수평에서 상 방향으로 20°-40° 사이를 유지하도록 구성되어야 한다.
   - 건조 챔버는 전방으로 개구된 밀폐구조를 갖되 전방 단부는 경사면을 갖도록 하여 수평기준으로 후방으로 70°내지는 80° 사이로 상향 경사지게 하여 전방에서 피 건조물을 넣고 뺄 수 있는 입구가 구비된 건조 챔버 이어야 한다.
   - 화학적 부식을 방지하기 위한 불소수지(PTFE) 표면처리가 되어 있어야 한다.
8) 사용 전압 (Electrical Requirement): 220 V 1Ph 60Hz



다. 구성

1) Vacuum Pump : 1SET
2) Multi Drying Chamber : 1SET
3) Pump ExhaustFilter(EF2561) : 1EA
4) Inlet Filter(EF2560) : 1SET
5) Complete Flask (CF0600) : 2SET
6) Complete Flask (CF0900) : 2SET
7) BandAdapter(BA1234) : 4EA
8) Vacuum Oil 4Liters/Pkg : 1Pkg
9) Vacuum Grease 5.4Oz : 1EA

3. 고압멸균기 / 비전바이오넥스 , VS-1321-100

가. 특징

1) LCD Microprocessor Control
   - 온도제어가 마이크로프로세서에 의해 PID 동작을 하여 온도편차가 적고 회복시간이 신속하다.
   - 온도 정밀도를 높여주는 AUTO TUNING 기능이 내장되어 있다.
   - LCD DIGITAL DISPLAY로 작업 상태를 보여주어 모니터링이 쉽고, 기기의 동작 상태 및 멸균 과정의 진행 단계가 LAMP로 표시된다.
   - 자기 진단 기능이 있어 멸균 프로세스를 자기 스스로 모니터링하여 보다 확실한 멸균을 수행하고, Error 발생시 Display창에 표시해준다.
   - 전원이상 시 자동제어 복귀 기능이 있어 전원 회복 후 저장된 Program으로 멸균작업을 자동으로 재수행한다.
   - 사용자의 조건에 따른 멸균조건 프로그램을 10개까지 저장이 가능하며, 미리 설정 가능 한 예약 기능이 있어 사용이 편리하다.
   - 정밀한 전자식 타이머 내장되어 있어 설정된 시간동안 자동으로 멸균작업을 진행하며, 멸균작업 종료 후 BUZZER로 사용자에게 알려준다.
2) 완전 자동 프로그램
   - 멸균물을 투입하고 사용온도, 시간을 설정한 후, START KEY만 누르면 내부공기의 배출, 멸균온도도달, 멸균작업, 시간경과 후 압력배출, 종료경보 등이 자동으로 처리되는 Full Automatic Type이다.

3) 신뢰성 있는 과열. 고압 안전장치
- 과열 온도 차단 기능 및 과전류, 누전 차단, 과압 발생시 자동으로 압력을 해소시켜 주는 기능이 있어 위험 요소를 차단하여 기기이상발생 시 안전사고를 방지한다.

4) 보조물통 및 수위감지센서의 자동 물보충 기능
- 보조 물통과 수위 감지 센서를 장착하여 챔버 내부에 물 부족시 자동으로 물이 공급되어 사용이 편리하다.

5) 3가지 배기속도 선택
- 멸균이 끝난 후 자동으로 배기밸브를 열어주는 기능을 내장하고, 멸균 후 압력을 배출하는 배기속도를 3가지 TYPE (FAST/SLOW/NO VENT) 으로 조절하여 기구멸균/배지멸균/자연냉각 등 멸균물에 가장 적합하게 설정이 가능하다.

나. 규격



1) 내부사이즈 : Dia. 450×630mm`
2) 외부사이즈 : 785[W]×755[D]×1245〔H〕mm
3) 용량 : 100Liter
4) 히터 : 4KW (121℃도달시 24분소요)
5) 전원 : 220V, 18A, 60Hz
6) 온도범위 : RT to 130℃ (RUN:121℃)
7) 온도균일도 : ±1℃
8) 작동압력 : 1.0 to 1.35kg/㎠
9) 온도조절기 : Microprocessor controller
10) 디스플레이 : 백라이트 LCD20 문자표시
11) 프로그램 : 10개 멸균프로그램
12) 타이머 : Electronic Type ,0-60min.(Control내장)
13) 예약기능 : 사전예약기능
14) 압력게이지 : 0-3kg/㎠
15) 에어벤트선택 : 자동선택기능
16) 에어벤트타입 : 3 type / Fast,slow and no vent
17) Water level moniter : Level sensor, Auto refill Funcation
18) 안전장치 : 신뢰성있는 온도과열방지,과압력시 이중 안전장치,수위레벨감지센서
19) Monitor Unit : Audible & Visible Device
20) Basket : Standard type, 2EA

다. 구성

1) 본체 및 기본구성품

4. 진탕 배양기 / 비전바이오넥스 , VS-8480SRN-L

가. 특징

1) Digital P.I.D Controller
2) 10단계 온도 스텝 운전프로그램
3) 반복운전,예약운전 프로그램

4) 20RPM의 저속에서도 안정 된 작동
5) 신뢰성 있는 안전장치
6) Light Bank 장착
7) 다양한 용량의 플라스크 및 튜브 사용 가능

나. 규격

1) Temp. range : 10℃ to 60℃
2) Speed range : 20 - 350 RPM
3) Temp. Controller : Digital P.I.D. Controller
4) Drive system : Beltless direct drive
5) Display : LED Display
6) Light Bank : Compact F.L 36W*3uni,개별 스위치 장착
7) Light Controller : 24Hr Photoperid program
8) Programmability : 4Speed Step /10 Temp.program
9) Working Mode : Noma,l Step,Frequently,Delay Start
10) Motor : Brushless D.C. Motor K-type/AC Motor
11) Circulation fan : 5" convention fan x 2EA
12) Lid : Silicone Packing & Shock-absorber
13) Safety device : Over temp protector , Over load protector
14) Dimension : (IN) 750 x 600 x 360(H)mm (Working Plate)
: (OUT) 985 x 785 x 875(H)mm
15) Safety Device : Over temp. protector,Door detector
16) Power : 220V, 60Hz, 6A,1.32KW



다. 구성

1) 본체 및 기본구성품

5. 배양기 / 대한과학, DH.WIF03105

가. 특징

1) 고정밀 디지털 퍼지제어기에 의한 최상의 온도 정밀도 실현
2) 고품질의 백라이트형 LCD채용으로 사용편의성 증대
3) RS232C 인터페이스를 통하여 PC에 연결, 온도변화 모니터링/리포팅 및 프로그램식 제어가 가능함.
4) 강제순환 방식에 의한 최고의 온도 균일도 실현
5) 스텐레스 재질의 챔버와 부식에 강한 테프론 코팅의 선반 채용
6) 사용자의 안전을 우선적으로 고려한 과열방지용 안전장치와 과전류 방지회로 채용
7) 99시간 59분까지 조정 가능한 예약동작기능의 디지털 타이머 기능
8) 설정된 값(Temp., Timer)들의 저장 기능과 동작 에러 및 종료를 알리는 알람기능
9) 동작 중 조작 실수를 방지하는 안전모드 제공 (조그셔틀 입력 안됨)
10) 기기의 안전성 인증인 CE/UL/CUL 인증을 통과한 제품

나. 규격

1) 용량 : 105 리터
2) 제품 크기(w×d ×h) : 내부 (mm) 485×410×533 , 외부 (mm) 635×695×841
3) 히터 : 300W
4) 온도 : 범위 상온 +5℃ to 70℃
: 변동 ± 0.2℃ at 37℃, ± 0.3℃ at 50℃
: 차이 ± 0.4℃ at 37℃, ± 0.7℃ at 50℃
5) 센서 : PT 100
6) 온도 조절 단위 : ±0.1℃
7) 히팅 타임 : 17 min. to 37℃, 30 min. to 50℃
8) 회복 타임(Door open) : 3 min. to 37℃, 4 min. to 50℃
9) 조절기 : Digital PIS Control by Advanced Microprocessor Jog-Dial with Push Button
10) RS232 Port : PC와 연결 가능
11) 디스플레이 : 백라이트 기능의 디지털 LCD
12) 타이머 : 99시간 59분 (지연/지속 기능))
13) 재질 : 내부 스테인리스 스틸(#304)
: 외부 파우더 코팅 스틸
: 내부 도어 강화 유리
14) 선반 : 테프론 코팅의 선반 2ea 포함, 선반당 하중 16kg
15) 환기 장치 : 1ea of Ventilation hole with Stainless Steel Cap,Hole Diameter 40m
16) 공기 순환 : 강제 순환식
17) 안전 사양 : 과열, 과전류 방지, 센서 에러 감지
18) 무게 (kg) : 66
19) 포장 크기 (w×d×h) (mm) : 710×731×1,018
20) 선적 무게 (kg) : 74
21) 전력 소비 : 302.9 W
22) 에너지 소비at 37°C : 43 W h
: at 50°C 129 Wh
23) 전원 : 120V, 60Hz or 230V, 50/60Hz



다. 구성

1) 본체 및 기본구성품

6. 건조기 / 대한과학 , DH.WOF07155

1) 고정밀 디지털 퍼지제어기에 의한 최상의 온도 정밀도 실현
2) 품질의 백라이트형 LCD채용으로 사용편의성 증대
3) RS232C 인터페이스를 통하여 PC에 연결, 온도변화 모니터링/리포팅 및 프로그램식 제어가 가능 함.
4) 상온에서 100℃에서 ±0.3℃의 정밀한 디지털 피드백 온도제어
5) 강제대류식을 채용, 높은 온도 균일도를 실현 : 강력한 후면의 팬이 챔버 내의 공기를 흡입하여 Preheating Zone으로 공급하여 챔버 내부로 균일하고 빠르게 순환 시킴.
6) 스테인리스 재질의 챔버와 선반 채용
7) 사용자의 안전을 우선적으로 고려한 과열방지용 안전장치와 과전류, 누전 방지회로 채용

8) 99시간 59분까지 조정 가능한 예약동작기능의 디지털 타이머 기능
9) 셋팅 된 값(Temp., Timer)들의 저장 기능과 동작 에러 및 종료를 알리는 알람 기능
10) 동작 중 조작 실수를 방지하는 안전모드 제공 (조그다이얼 입력 안됨)
11) 스테인리스 와이어 선반 2개 포함
12) 타사대비 최저의 소비전력을 실현한 친환경 제품.
13) 기기의 안전성 인증인 CE/UL/CUL 인증을 통과한 제품

나. 규격

1) 용량 : 155 리터
2) 제품크기(w×d ×h) : 내부 (mm) 550×480×600 , 외부 (mm) 718×777×947
3) 히터 : 1.6 kW
4) 온도 : 범위 Ambient Temperature +5℃ to 250℃
: 정확도 ±0.3℃ at 100℃, ±0.5℃ at 150℃
: 균일도 ±1℃ at 100℃, ±2℃ at 150℃
5) 센서 : PT 100
6) 온도 조절 단위 : ±0.1℃
7) 히팅 타임 : 25 min. to 100 ℃, 40 min. to 150℃
8) Recovery 타임(Door open) : 6 min. to 100 ℃ , 6 min. to 150℃
9) 조절기 : Digital Fuzzy Control by Advanced Microprocessor Jog-Dial with Push Button
10) RS232 Port : PC와 연결 가능
11) 디스플레이 : 백라이트 기능의 디지털 LCD
12) 타이머 : 99시간 59 분 (지연 / 지속 기능)
13) 재질 : 내부 스테인리스 스틸 (#304)
: 외부 파우더 코팅 스
: 단열 유리 섬유
14) 선반 : 스테인리스 스틸 선반 2 ea 포함
15) 환기장치 : 2ea,Ventilation hole with Stainless Steel Cap, Hole Diameter 40m
16) 공기 순환 방식 : 강제 순환 방식
17) 안전 사양 : 과열 과전류 방지, 에러 센서 감지
18) 무게(kg) : 78
19) 포장 크기(w×d×h) (mm) : 808×884×1,133
20) 선적 무게 (kg) : 92
21) 소비 전력 : 1566 W
22) 에너지 소비 : at 100°C 204 Wh , at 150°C 398 Wh
23) 전원 : 120V, 60Hz or 230V, 50/60Hz



다. 구성

1) 본체 및 기본구성품

7. 초순수제조장치 / 머크밀리포아, Milli-Q® SQ 2

가. 특징

1) 본 시스템은 ASTM, CAP, CLSI 규정의 Type-I 및 Type-III 수질을 만족한다.
2) 생산된 정제수는 유럽과 미국 약전의 Purified Water(순수)의 규정을 만족한다.
3) 본 장치는 ISO 9001(품질경영시스템), 14001(환경경영체제), 50001(에너지관리시스템,EMS) 인증받은 시설에서 생산되었다.
4) 이 시스템은 역삼투압, 탈이온화 및 미세 여과 기술이 결합되어 있다.
5) 본 장치는 국내 사용 전 필수요소인 KC인증을 획득하였다.

나. 규격

1) 공급수 조건 (상수) : 공급수 조건이 변경(악화)되어도 안정적인 작동이 가능
   - Pressure: : 2 < P < 3 bar [without pressure regulator]
   - Pressure : 2 < P < 6 bar [with pressure regulator]
   - Free chlorine [Cl2] : < 0.5 ppm
   - Langelier Saturation Index (LSI) : < 0.3
   - Silt Density Index (SDI) : < 5
   - Temperature : 5 < T < 35℃
   - Conductivity (σ) : < 2000 μS/cm
   - Total Oxidizable Carbon (TOC) < 2000 ppb
2) 순수 정제파트(Pure Water Production Station)
   - 순수수질 : Conductivity < 100㎲/㎝ at 25℃
   - 순수용량 : Production Flow rate : 42L/H
     : 3.5L Tank 충전시간 <10분 미만 (일반적으로 6분)
   - 순수정제기술
   • 손쉬운 교환형 역삼투(Reverse Osmosis cartiridge) 모듈 : SQPAK™ RO
   • RO recovery Loop를 통한 RO 효율 최대화
   • RO 사용기간 : 12개월
   • Twist & Lock 기능을 통한 손쉬운 DIY 관리(직접 교체 가능)
   • 제품과 필터의 색상이 동일하여 오장착 방지
   • 자동 Rinsing 기능 (Tank를 채우기전, Labclose mode)
3) 순수 보관파트(Pure water Storage specifications)
   - 저장조용량 : 3.5L
   - 저장조재질 : polycarbonate
   - 범용성 : 탱크는 생산부에서 분리 및 이동이 가능
   - 이동성 : 실험실 내부 이동 가능 및 3차수 장치 탱크와 상호교환 가능
   - 투명한 재질로 저장된 순수에 대한 직관적인 확인 가능
   - 여러 개의 탱크를 구비한 뒤 한 개의 시스템에서 순차적으로 모두 채울 수 있음
   - 탱크 매니폴드를 통한 자동 장착 인식 기능(장착인식 후 제품 가동)
   - 탱크 Cleaning 방법 제공 : Milli-Q SQ Cleaning Tool과 Chlorine tablet 이용가능
4) 초순수 정제파트(Ultrapure Water station)
   - 초순수수질
   • Resistivity 18.2 ㏁㎝ at 25 °C
   • Total Organic Carbon (TOC): ≤5 ppb (with SQPAK™ TOC Quanta cartridge and SQPAK™ Final

filter)

- Microorganisms: ≤ 10 cfu/L (typically ≤ 1 cfu/L) (with SQPAK™ Final filter or SQPAK™ Bio Final filter)Resistivity 18.2 MΩcm at 25 °C
- Particulates ≥0,22μm: absence (with SQPAK™ Final filter or SQPAK™ Bio Final filter)
- Endotoxins (pyrogen): < 0.001 EU/mL (SQPAK™ Bio Final filter)
- RNase: < 1 pg/mL (with SQPAK™ Bio Final filter)
- DNase: < 5 pg/mL (with SQPAK™ Bio Final filter)
- Protease: < 0.15 μg/mL (with SQPAK™ Bio Final filter)

- 초순수는 아래 규정을 만족

- ASTM® D1193-06 as Type 1 water – Grade B
- 대한민국, USP, EP, China, Japan Pharmacopeia – Purified Water
- CLSI-CLRW esistivity 18.2 MΩcm at 25 °C

- 초순수 채수부

- 생산유량 : 1.6L/min
- 유량조절 가능 : Drop by drop~1.6L/min까지 자유롭게 유량 조절 가능
- 채수부 탈착 가능 : 70㎝까지 채수부 이격 가능
- 다공성 튜빙을 통한 UV lamp와 이온교환수지까지 재순환 기능
- 목적에 따른 다양한 Cartridge (SQPAK™ Quanta, SQPAK™ TOC Quanta cartridges)
- 필터교환주기 : 12개월
- Twist & Lock 기능을 통한 손쉬운 DIY 관리(직접 교체 가능)
- 제품과 필터의 색상이 동일하여 오장착 방지

- Oxidation UV lamp

- 교환주기 : 7년

- 최종 필터

- 최종 제균필터 (SQPAK™ Final filter) : 교환주기 6개월
- Ultrafiltration application final filter(SQPAK™ Bio Final filter) : 교환주기 3개월

- Quality Monitoring

- 비저항(Resistivity) 표기
- 직관적 수질 확인 가능 한 비저항 indicator: 컬러LED (주황/녹색)

5) 순수, 초순수 제조장치의 자유로운 구성 및 배치

- 초순수 장치는 전원공급만 가능할 경우 어디든 설치가 가능
- 초순수 장치는 상수공급이 안되는 위치에서도 사용 가능
- 순수장치와 독립적으로 사용되는 초순수 장치 추가가 매우 손쉽게 가능

6) 손쉬운 설치 및 관리

- 고객이 직접 설치 가능한 손쉬운 설치 설치방법 동영상 제공, Service Engineer 설치(유상) 가능
- 원격전화지원 설치 기능 제공(유상)
- 특별 교육없이 바로 장비 사용 가능
- 고객이 직접 철수 및 이동 후 재설치 가능
- 고객이 직접 모든 소모품 교체 가능

다. 구성

1) SQPAK™ Final filter : 1 EA

2) SQPAK™ RO : 1 EA
3) SQPAK™ TOC Quanta : 1 EA
4) 3.5L Tank : 1 EA
5) HF25MS 정수 필터 연결
6) 본체 및 기본 구성품



8. 전원공급장치 / Bio-rad, #1645050

가. 특징

1) 다양한 전기영동과 소형 단백질 전사에 가능하다.
2) 프로그램작동이 용이하다.

나. 규격

1) 범위 : 볼트 : 10-300V
2) 전류 : 4-400mA
3) 전력량 : 75W maximum
4) 전원 연결 수 : 4 sets
5) 타이머 : 0-999 minutes
6) 안전을 위한 특징 : 부하가 없을시 전원 차단 기능no-load detection 초고 부하 방지 기능
7) 외부 표시 : LED
8) 작동 조건 : 온도 0-40℃ , 습도 0-95%
9) 무게 : 1.1kg



다. 구성

1) 본체 및 기본구성품

9. 전기영동장치 / Bio-rad, #1658003

가. 특징

1) 한 시간 이내에 최대 2장의 gel 을 동시에 전기영동.
2) Pre-Cast와 Hand-Cast gel을 동시에 사용 가능.
3) Wing-flap design으로 더욱 편리해 짐.
4) Thermoplastic gasket을 사용하여 샘 방지 강화.
5) 하나의 system으로 다양한 application에 사용 가능.
6) 기존의 MP3에서 사용하던 glass plate, comb, casting system 그대로 사용 가능.

나. 규격

1) Number of gels : 1-2
2) Precast gels : Ready Gel , precast gels
3) Handcast gels : Cast using Mini-PROTEAN spacer plates
4) Gel size(W x L) : Handcast : 8.3 x 7.3cm , Precast : 8.6 x 6.8cm
5) Typical upper buffer volume : 120 ml
6) Typical lower buffer volume : 180 ml
7) Typical run times for SDS-PAGE : 35-45min(at 200V constant)

8) Dimensions(W x L x H) : 12 x 16 x 18cm
9) Weight : 2.0kg



다. 구성

1) 본체 및 기본구성품
2) Handcasting Kit wide mini gel #1704381
3) Wide Mini-Sub Cell GT Basic System #1704497

10. 전기영동장치 / Takara, AD110

가. 특징

1) 신뢰성 : 연구 현장에서 압도적인 판매 실적을 자랑하는 Mupid-2를 기본으로 한 표준 Mupid 모델로 기존의 실험 프로토콜 그대로 이용 가능
2) 뛰어난 기능적인 디자인 : 조작성이 뛰어난 스위치, 버퍼 배출구 등 연구 현장의 요구를 반영한 기능적 디자인
3) 세정하기 쉬운 전기영동조 : 전기영동조에 부착되어 있는 스위치를 모두 제거 할 수 있어 세정 용이
4) 높은 안전성 : 안전 스위치 등 안전성에 충실한 제품

나. 규격

1) 전기영동조
   - 외형치수 : 187.4mm(W)×136.5mm(L)×50mm(H)
   - 전기영동조 치수 : 133.0mm(W)×120.6mm(L)×47.5mm(H)
   - Buffer 용량 : 약 250~280ml (Gel 설치시 최대 300ml)
   - 재질 : PPHOX
   - Cover 외형치수 : 143.9mm(W)×137.5mm(L)×13mm(H)
2) Power supply
   - 외형치수 : 43mm(W)×109mm(L)×49.5mm(H)
   - 입력 : AC100-110 V
   - 출력 : DC50V,100 V
   - Fuse : 250V,0.8A
3) Gel 외형치수 : 240mm(W)×126mm(L)×17.5mm(H)
4) Maker Stand
   - Gel 제작 매수 : Large Gel 2매, mini gel 4매
   - Gel tray 사이즈 : Large size : 109mm(W)×60mm(L)
     : Mini size : 55mm(W)×60mm(L)
   - Comb 치수 : 10mm(W)×240mm(L)×42mm(H)
     : Large gel 6mm(W)×1mm(L)×12well
     : Large gel 4mm(W)×1mm(L)×17well
     : Mini gel 6mm(W)×1mm(L)×6well
     : Mini gel 4mm(W)×1mm(L)×8well



다. 구성

1) 본체 및 기본구성품

11. 냉장원심분리기 / 한일과학 , M15R

가. 특징

1) 최대 15,000RPM x 24hole 로터 스펙으로 대부분의 molecular biology works가 가능
2) 새로운 "Easy-lock" 로터 리드로 열고 닫는 과정이 쉽고 편리함
3) V자 모양 고무링 2개와 O링 1개가 포함된 Tightly sealed 로터 제공
4) 매우 조용하고 빠른 작동
5) 직관적인 graphical LCD Display
6) 가벼운 터치방식으로 리드를 열고 닫을 수 있는 Motorized lid 구조
7) UV resistant 표면과 Stainless steel 챔버로 청소가 용이
8) 컴팩트한 디자인과 가벼운 무게

나. 규격

1) 최대 회전수 (RPM) : 15,000 rpm
2) 최대 원심력 (RCF) : 21,583 xg
3) 최대 허용 용량 : 10 x 5ml conical, 24 x 1.5/2.0ml, 4 PCR Strips
4) 가/감속 단계 : 9/10 steps
5) 가속시간(0 to Max. speed) : ≤ 15 sec
6) 감속시간(Max. speed to 0) : ≤ 15 sec
7) 온도조절 범위 : -10℃ ~ 40℃
8) 시간설정 범위 : < 100 min, pulse, continuous
9) Time counting : From Starting
10) 프로그램 저장 : 10
11) Imbalancecutoff/tracking : 가능
12) 로터 인식 : 수동
13) 규격(W x D x H, mm) : 285 x 593 x 281(525/리드 열었을 경우)
14) 무게 : 33 Kg
15) 전력 : 1.5KVA (6.8A)
16) 전원 : 210V~240V, 50/60Hz



다. 구성

1) Angle rotor with easy lock rotor lid, 24 x 1.5/2.0ml microtube(15,000rpm) 1EA
2) Angle rotor with easy lock rotor lid, 10 x 5ml conical tube(15,000rpm) 1EA
3) Power cable
4) 사용자 설명서

12. 미니원심분리기 / 대한과학, DH.WCF00010

가. 특징

1) Brushless motor 사용으로 조용하고 진동이 적은 개인용테이블 탑 원심분리기 : ≤ 57dB at Max. RPM
2) 최대 13,500rpm (rcf: 12,225 x g) 의 고성능 소형원심분리기

3) Spin Down 전용 버튼으로 타이머 동작 및 원샷 동작 두가지 지원
4) 최고속도로의 가속과 최고속도에서의 정지상태까지 15 초이하의 제어가능
5) 백라이트 기능을 적용한 시원한 디지털 LCD 정보창
6) 디지털 타이머 기능 (99hr 59min, 연속동작 가능)
7) RPM 과 Timer 등의 설정값 저장기능.
8) 기기 동작 시 잘못된 접촉 등으로 인한 오동작 방지 기능
9) 모터의 오동작 진단기능과 안전한 도어 열림 센싱 기능으로 사용자의 안전 제공
10) Capacity: 12×1.5/2.0ml tubes
11) 0.5ml & 0.2ml PCR tube adapter 공급

나. 규격

1) 최대 RPM : 1,000~13,500 RPM
2) 최대 RCF : 12,225×g
3) 최대 용량 : 0.2-/0.5-/1.5-/2.0-ml×12 Tubes
4) Rotor : Included Fixed Angle Rotor for 0.2-/0.5-/1.5-/2.0-ml×12 Tubes
5) 구동장치 : Brushless DC motor, Direct drive
6) 노이즈 레벨 : ≤57 dB
7) 동작 & 휴식시간 : ≤15 sec (at Max. speed)
8) 냉각기 : Air Cooling System
9) 타이머 : 99 시간 59 분 (연속 동작)
10) 알람 : 에러 상황 & 타이머 종료
11) 디스플레이 : 백라이트 기능의 디지털 LCD
12) 조절기 : Digital Feedback Control with Jog-Shuttle Switch (Turn+Push)
13) 안전사양 : 모터 에러 감지, Electronic Safety Lid Lock System
14) 재질 : Lid PC
: Body ABS
: Rotor ABS
15) 제품 크기 : 170×226×h183 mm
16) 무게 : 2.3 kg
17) 포장 크기 : 290×240×h220 mm
18) 총(Gross) 무게 : 5 kg
19) 소비 전력 : 90W
20) 전원 : 1 Phase, AC 120V, 50/60Hz or AC 230V, 50 / 60Hz, with Cord/Plug



다. 구성

1) 본체 및 기본구성품

13. 분석용전자저울 / METTLER TOLEDO , MA204

가. 특징

1) MonoBloc의 새로운 셀 방식으로 최대의 측량 성능을 지님
2) RS232에 의해 주변 기기들과의 적절한 연결이 가능

3) 견고하고 화학 내성의 특성을 지닌 무게판은 과중으로 인한 판의 손상으로부터 보호됨
4) 내장된 분동에 의한 캘리브레이션 조절 가능
5) 보호 커버

나. 규격

1) 한계값
- 최대용량 : 220g
- 해독도 : 0.1mg
- 반복성(5% 하중애서) : 0.1mg
- 선현성 편차 : 0.2mg
- 감도 오프셋(최대 중량에서) : 0.8mg

2) Typical Value
- 반복성(5% 하중에서) : 0.08mg
- 선형성 편차 : 0.06 mg
- 감도 오프셋(최대 중량에서) : 0.5mg
- 최소 유효 무게(USP, 허용오차 = 0.10%) : 160mg
- 최소 유효 무게(허용오차 = 1%) : 16mg
- 안정화 시간 : 2s

3) 치수 및 기타 사양
- 저울 치수(W x D x H) : 209 × 354 × 354 mm
- 칭량 팬 지름 : 90mm



다. 구성

1) 본체 및 기본구섬품

14. 전자저울 / 대한과학, BAH15L

가. 특징

1) 디지털: 3×6자리 LCD 디스플레이, 20mm 숫자, 견고하고 인체공학적인 디자인
2) 7개 터치 키: 단위, 인쇄, 기능, %, 한계, 용기 무게 제거, 영점 조정
3) 간편한 작동 및 다기능: 알람, 검사, 개수 계산, 백분율, 인쇄
4) 내장형 충전식 배터리(100시간 작동) 및 백라이트
5) 매우 빠른 안정화 시간: 2초
6) 허용 주변 온도: -10℃~+40℃
7) 재질: 스테인리스 스틸 플랫폼 및 ABS 수지 본체

8) 외부 교정

나. 규격

1) Weighing Range. g : max.15kg
2) Read-Out [d]. g : 0.5 g
3) Reproducibility. g : 0.5 g
4) Weighing Plate. mm : 225×300 mm

5) Dimension & Weight : 320×340×h125 mm, 3.8 kg
6) Packing & Gross Weight : 370×440×h210 mm, 4.6 kg
7) DC Power & AC Adapter : with Rechargeable Battery & AC 220V Adapter



다. 구성

1) 본체 및 기본구성품

15. 가열교반기 / 대한과학 , DH.WMH03021

가. 특징

1) 마이크로프로세서를 이용한 디지털 피드백 제어
2) Plate 온도 제어만이 아니라, 온도센서를 이용해 용액 온도를 모니터링 하면서 정확한 제어가능
3) 최대 380℃까지 ±0.5℃의 정밀 디지털 피드백 온도제어
4) 최대 99시간 59분까지 설정 가능한 디지털 타이머 내장
5) 제품의 동작 상태를 모니터링 할 수 있는 Digital Back-Light LCD 화면제공
6) 디스플레이에 표시되는 온도와 실제 온도를 사용자가 직접 보정할 수 있는 기능 제공
7) 내화학적 특성을 갖춘 세라믹 코팅이 된 플레이트 채용
8) 설정 된 값(Temp., Timer)들의 저장 기능과 동작 에러 및 종료를 알리는 알람 기능
9) 동작 중 조작 실수를 방지하는 안전모드 제공 (조그셔틀 입력 안됨)

나. 규격

1) 플레이트 사이즈(mm) : 180×180mm Plate-type
2) 재질 : 바디 파우더 코팅 알루미늄
: 플레이트 세라믹 코팅 알루미늄(내화학적, 내산성 특징)
3) 교반 용량 최대 : 20 리터
4) Motor Rating : 9 / 4 W
5) 교반 속도 범위 : 80 ~ 1,500 rpm
6) 속도 조절 단위 : 5 rpm
7) 온도 범위 최대 : 380℃
8) 온도 균일도 : ±0.3℃ at Set Temperature
9) 온도 표시 단위 : 0.1 ℃
10) 온도 조절 단위 : 0.5 ℃
11) 온도 균일도 : Specially Designed Heating Module : 온도 편차 10% 미만
12) 히터 : 600 W
13) 타이머 : 99시간 59분 (지속 동작)
14) 알람 : 에러상황, 타이머 종료
15) 디스플레이 : 백라이트 기능의 디지털 LCD Display
16) 조절기 : Digital Feedback Controller with Jog Shuttle Switch(Turn+Push)
17) Stirring Bar : 3cm bar 포함, Usable : up to 5cm bar
18) 안전 사양 : 과열 방지
19) 허용 온도 상온 : +5 ~ 50℃

20) 허용 RH % : 85% RH
21) 제품 크기 : 206×307×h99mm
22) 무게 : 3.3kg
23) 포장 크기 : 400×280×h200mm
24) 총(Gross) 무게 : 5 kg
25) 전원 : 1Phase,AC120V,60Hz or AC230 V, 50 / 60 Hz, with Cord/Plug



다. 구성

1) 본체 및 기본구성품

16. 히팅블럭 / 대한과학, DH.WHB00349

가. 특징

1) 효소반응, 혈청 비활성화, 배양 그리고 여러 다기능을 수행하도록 디자인된 디지털 히팅 블록
2) 고성능 Micro processor를 이용한 Digital Feedback 제어로 정확한 온도 조절 및 우수한 온도 재현성.
3) 다기능의 Jog-Dial knob이 내장되어있어 조작이 간편
4) 터치 버튼 방식 UI 적용으로 사용자의 편의성 및 디자인 품질 우수
5) PPS 재질을 적용하여 고내열성과 고화학성을 갖췄으며, 일반적인 기존 모델들 보다 가볍게 제작되어 이동이 편리
6) 내부에 장착된 히터는 일체형으로 제작되어 제품의 사용 중 일어날 수 있는 히터로 인한 불량률을최소화
7) 우수한 열전도율을 가진 알루미늄 Block이 가열시간을 단축하고, 효과적인 온도분포를 제공
8) 제품 보호를 위한 과열 방지 기능, 과전류 방지 기능, 센서 에러 감지 기능이 장착
9) 조절기 부분의 특수 재질을 사용하여 내화학성이 뛰어나 사용 중 오염이나 시약으로 인한 제품 불량을 최소화
10) 고 사양 Digital LCD
11) 가열 온도를 Ambient +5 ~150℃ 내에서 0.1℃ 단위로 제어

나. 규격

1) 조절기 : Single Digital PID Controller
2) 용량 (1.5/ 2ml Tube) : 48 Holes×1.5/2ml Tube
3) 히터 : 300W(Molding Heater)
4) 제품 크기 : 블럭 (mm) 90×120×h60 , 유닛(mm) 213 X 302 X h144
5) 온도 범위 : 상온 +5℃ to 150℃,
6) 온도 정확도 : ±0.1℃ at 37℃, ±0.2℃ at 90℃, ±0.4℃ at 135℃
7) 히팅 속도 : 약 5℃/min
8) 온도 센서 : PT100
9) 안전 사양 : 과열, 과전류 방지, 센서 에러 감지
10) 타이머 : 99시간 59분
11) 알람 : 에러상황, 타이머 종료
12) 디스플레이 : 백라이트 기능의 디지털 LCD



13) 재질 : 내부 & 외부 PPS & ABS (HF 380) , Block Anodized Aluminum
14) 기본 액세서리 : Block "BLC548" for 1.5/2ml Tubes, and Block Tongs "BLE101"
15) 무게 : 4 kg
16) 소비 전력 : 300 W
17) 전원 : 1Phase, AC 120V, 60Hz or AC 230V, 50 / 60Hz, with Cord/Plug

다. 구성

1) 본체 및 기본구성품

17. 항온수조 / 대한과학, DH.WB000106

가. 특징

1) 정밀하고 재현성이 필요한 생명과학, 진단, 의료, 화학, 제약, 혹은 산업적 용도에 다양하게 사용
2) 고정밀 디지털 퍼지제어기에 의한 최상의 온도 정밀도 실현
3) 디스플레이에 표시되는 온도와 실제 온도를 사용자가 직접 보정할 수 있는 기능 제공
4) 이음새가 없는 고품질의 스테인리스를 사용하여 높은 내구성과 열효율 실현.
5) 사용자의 안전을 우선적으로 고려한 과열방지용 안전장치와 과전류, 누전 방지회로 채용
6) 99시간 59분까지 조정 가능한 예약동작기능의 디지털 타이머 기능
7) 설정 된 값(Temp., Timer)들의 저장 기능과 동작 에러 및 종료를 알리는 알람 기능
8) 동작 중 조작 실수를 방지하는 안전모드 제공 (조그셔틀 입력 안됨)

나. 규격

1) 용량 : 6 리터
2) 온도 범위 : Ambient + 5℃~ 100℃
3) 온도 정확도 : ±0.1℃
4) 온도 표시 단위 : 0.1℃
5) 온도 조절 단위 : 0.1℃
6) 온도 균일도 : ±1.0℃
7) 온도 센서 : PT100
8) 히터 : 800 W
9) 타이머 : 99시간 59분 (지연, 지속 기능 포함)
10) 알람 : 에러상황, 타이머 종료
11) 디스플레이 : 백라이트 기능이 디지털 LCD Display
12) 조절기 : Digital Fuzzy Controller with Jog - Shuttle Switch (Turn + Push)
13) 안전 사양 : 과열, 과전류 방지. 센서 에러 감지
14) 재질 : 내부 스테인리스 스틸(＃304)
: 외부 파우더 코팅 스틸
15) 리드 : 스테인리스 스틸 플랫 리드 포함, 돔 리드 (옵션)
16) 드레인 밸브 : None
17) 제품 크기(w×d×h) : 유효 공간 300×155×h110mm
: 내부 300×155×h150mm , 외부 325×180×h260mm
18) 포장 사이즈(mm) : 350×210×h310mm



19) 총(Gross) 무게(kg) : 8 kg
20) 전원 : 1 Phase, AC 120 V, 60 Hz or AC 230 V, 50 / 60 Hz

다. 구성

1) 본체 및 기본구성품

18. 로커 / 대한과학, DH.WRK01010

가. 특징

1) Gel 염색, 오물제거, Blotting, 세포배양, Hybridization, 세척에 사용
2) 고정밀 디지털 속도 제어 (속도 제어 단위 : 1rpm)
3) 10 step 6 program을 프로그래밍 가능
4) 최대 99시간 59분까지 지정이 가능한 디지털타이머 기능
5) 제품의 동작상태를 모니터링 할 수 있는 Digital LCD 화면제공
6) Smooth Start 기능을 채용하여 갑작스러운 동작에 의한 용액 넘침과 장비 손상 예방
7) 과부하 방지기능으로 모터를 보호하고 안정성 실현
8) 셋팅된 값(RPM, Timer)들의 저장 기능과 동작 에러 및 종료를 알리는 알람 기능
9) 동작 중 조작 실수를 방지하는 안전모드 제공 (조그셔틀 입력 안됨)

나. 규격

1) 제품 크기(w×d×h) : 플랫폼(mm) 290×200 , 전체 (mm) 290×240×150
2) 속도 범위 (rpm) : 5 ~ 50
3) 경사각 (degree) : ±6 or ±9 (±9 as Factory Default)
4) 모터 : 35W Geared DC Motor
5) 프로그램 기능 : 10 Steps, 6 Programs
6) 타이머 : 99시간 59분
7) 알람 : 에러상황, 타이머 종료
8) 디스플레이 : 백라이트 기능의 디지털 LCD Display
9) 조절기 : Programmable Digital Feedback Controller with Jog-Shuttle Switch
10) 안전사양 : 모터에 과부하 방지
11) 플랫폼 : 플랫폼(290×200mm) 포함
12) 포장 크기 (w×d×h) (mm) : 450×350×250
13) 총(Gross) 무게 : 7 kg
14) 소비 전력 : 35 W
15) 전원 : FreeVoltage (1 Phase, AC 80V~240V, 50/60Hz), with Cord/Plug



다. 구성

1) 본체 및 기본구성품

19. 볼텍스믹서 / Scientific Industries , Vortex-Genie2

가. 특징

1) Aluminum Die Casting Housing으로 안정감있는 무게감

2) 600~3200RPM의 속도 조절이 가능
3) 3단계 구동 스위치, 연속모드 작동 가능
4) 단일 tube용 cup head, 범용 3inch platform pad 기본 제공
5) 다양한 HEAD 액세서리 호환 가능
6) Rubber foot pad를 장착하여 미끄럼방지 및 안정적인 플랫폼을 제공
7) 생화학, 미생물학 및 기타 용도로 다양한 분야에서 사용 가능

나. 규격

1) Speed : 600 ~ 3200 rpm
2) Platform dimensions : 1-1/9" dai Pop-off Cup, 3: dai Platform
3) Power(VAC) : 230V
4) Power(Hz) : 50 Hz / 60Hz
5) Power(Ampx) : 0.5A
6) Dimension : 165W X 122D X 165H
7) Weight : 4kg



다. 구성

1) 본체 및 기본 구성품

20. 전자레인지 / LG, MW23GD

가. 특징

1) 인버터 전자레인지
2) 고르고 균일하게 조리하는 강력하고 정밀한 출력
3) 파워 인버터 보터로 조리시간 약 1.5배 단축
4) 다양한 온도 단계로 요거트, 죽 만들기도 가능
5) 향균 처리된 이지클린 코팅으로 깔끔
6) 미니멀한 일체형 글래스 디자인
7) 높은 내구성의 강화유리

나. 규격

1) 냄비 : 23L
2) 색상 : 화이트
3) 사이즈 : 외부 476(가로)×369(세로)×272(높이)mm
   : 내부 322(가로)x228(세로)x335(높이)mm
4) 무게 : 8.54kg
5) 전압 및 전력 : 220V, 60Hz/1,570W(소비전력), 1,000W(정격 고주파 출력)
6) 기능 : 가열방식 : X, : 자동/수동 조리, 쾌속해동, 출력조절(200W, 400W, 600W, 800W, 1000W), 자동조리(자동데우기(3)/자동요리(5)/생활지혜(3)/냉동식품(6)/발효(2)/보온)
7) 생활 편리 기능 : 젖병소독, 탈취, 스팀타올, 햇반(즉석밥), 간편조리기능, Auto Cool 기능, Door 닫힘 감지기능, 제품 이상 감지기능
8) 안전/편의 기능 : 스마트 인버터, 절전, 잠금, 잊음 방지 기능

9) 디자인 : 외관 : 빌트인핸들, 패턴/재질 : 강화유리(스모그)



다. 구성

1) 본체 및 기본구성품

21. 피펫 / Gilson, F144056M

가. 특징

1) 극 미량 부피에서도 정확하고 편안하게 부피 조절 및 피펫팅이 가능
2) 오염과 물리적 충격으로부터 피스톤을 보호할 수 있도록 설계된 디자인
3) Digital indicator를 통한 볼륨 세팅 실수를 방지
4) 내화학성의 PVDF와 스텐인리스 스틸로 이루어진 매우 견고한 모델
5) Dry seal 기술을 통해 놀라운 기밀성 제공, 장기간 사용 보장



나. 규격

1) 측정범위 : 2 ~ 20ul

다. 구성

1) 본체 : 1EA
2) Single pipette holders : 1EA

22. 피펫 / Gilson, F144057M

가. 특징

1) 극 미량 부피에서도 정확하고 편안하게 부피 조절 및 피펫팅이 가능
2) 오염과 물리적 충격으로부터 피스톤을 보호할 수 있도록 설계된 디자인
3) Digital indicator를 통한 볼륨 세팅 실수를 방지
4) 내화학성의 PVDF와 스텐인리스 스틸로 이루어진 매우 견고한 모델
5) Dry seal 기술을 통해 놀라운 기밀성 제공, 장기간 사용 보장



나. 규격

1) 측정범위 : 10 ~ 100ul

다. 구성

1) 본체 : 1EA
2) Single pipette holders : 1EA

23. 피펫 / Gilson, F144058M

가. 특징

1) 극 미량 부피에서도 정확하고 편안하게 부피 조절 및 피펫팅이 가능
2) 오염과 물리적 충격으로부터 피스톤을 보호할 수 있도록 설계된 디자인
3) Digital indicator를 통한 볼륨 세팅 실수를 방지

4) 내화학성의 PVDF와 스텐인리스 스틸로 이루어진 매우 견고한 모델
5) Dry seal 기술을 통해 놀라운 기밀성 제공, 장기간 사용 보장



나. 규격

1) 측정범위 : 20 ~ 200ul

다. 구성

1) 본체 : 1EA
2) Single pipette holders : 1EA

24. 피펫 / Gilson, F144059M

가. 특징

1) 극 미량 부피에서도 정확하고 편안하게 부피 조절 및 피펫팅이 가능
2) 오염과 물리적 충격으로부터 피스톤을 보호할 수 있도록 설계된 디자인
3) Digital indicator를 통한 볼륨 세팅 실수를 방지
4) 내화학성의 PVDF와 스텐인리스 스틸로 이루어진 매우 견고한 모델
5) Dry seal 기술을 통해 놀라운 기밀성 제공, 장기간 사용 보장



나. 규격

1) 측정범위 : 100 ~ 1000ul

다. 구성

1) 본체 : 1EA
2) Single pipette holders : 1EA